Presentation 2025

Impact des éoliennes

Atelier CMI - Économétrie & SIG

BEN EL KHAZNADJI
Imene

Qu’est ce qu’une éolienne ?

- machine qui transforme l’énergie du vent en en éléctricité sans produire directement du CO2
- environ 8% de l’éléctricité est produite par des éoliennes en France en 2021
- externalité positive : production d’électricité bas carbone (réduction du CO2) + retombé locales : loyer, activité, emplois
- externalité négative ; nuisance sonores, visuelles, paysage,..
- externalité qui peuvent avoir un effet sur les prix de ventes des maisons

Problématique

Quel est l’effet de la proximité d’éoliennes sur les prix des maisons en 2021 ?

H1 (effet de proximité) : À caractéristiques comparables, les maisons situées très proches d'une éolienne ont un prix plus faible que les maisons situées loin d'une éolienne (désaménité dominante).

H2 (décroissance avec la distance) : Si l'effet est négatif, il est plus fort à courte distance et s'atténue à mesure que l'on s'éloigne. Empiriquement, cela se traduit par des effets plus marqués dans les premiers seuils/anneaux (par exemple 0–1 km, 1–3 km) que pour des distances plus élevées.

Données

parc national

- id_parc
- nom_usuel
- puissance_parc
- nombre_aerogenerateur
- nombre_poste_livraison
- code_insee
- nom_commune
- code_dept
- code_reg
- date_mise_en_service

éolienne

- id_aerogenerateur
- nom_eolienne
- id_parc
- code_insee
- nom_commune
- code_dept
- puissance
- hauteur_totale
- x_aerogenerateur
- y_aerogenerateur

maisons

- annee_mutation
- valeur_fonciere
- code_postal
- nom_commune
- code_departement
- surface_reelle_bati_total
- surface_terrain_total
- nombre_pieces_principales
- nombre_dependances
- geometry

Préparation des données

- périmètre géographique : France
- période temporelle : 2021
- filtre des éolienne : mise en service (disponible dans le base parc national) <= 31/12/2021
- nettoyages des valeurs manquantes
- prix en log :
  log_prix = log(valeur_fonciere)

- harmonisation géographique : toutes les données converties en EPSG : 2154 (Lambert-93)
- standardisation de tous les codes (département, Insee,..) pour les éviter les erreurs lors des jointures

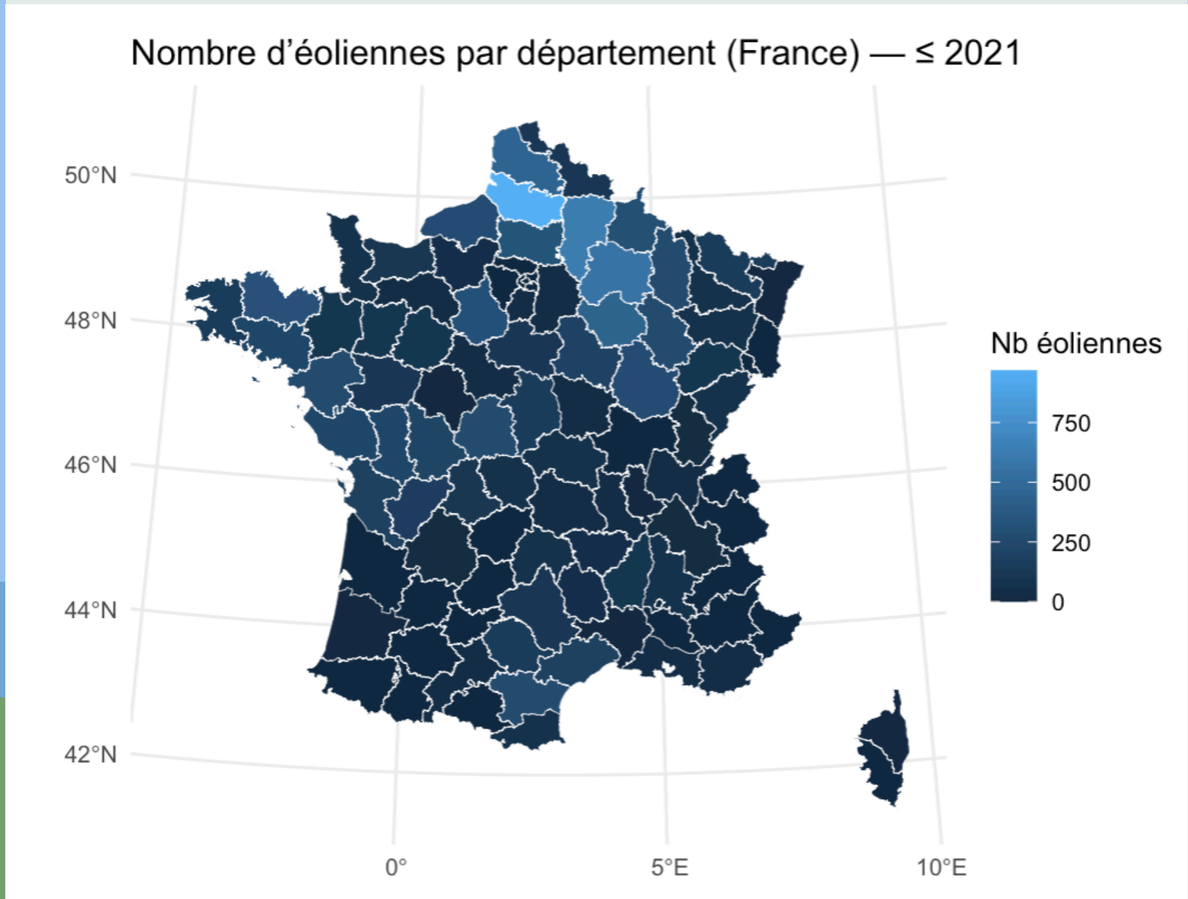
- création de nouvelle variable clé: le calcul de l'éolienne la plus proche de toutes les maisons en 2021 :

$$d_i = \min_{j \in \mathcal{E}} \text{distance}(i, j),$$

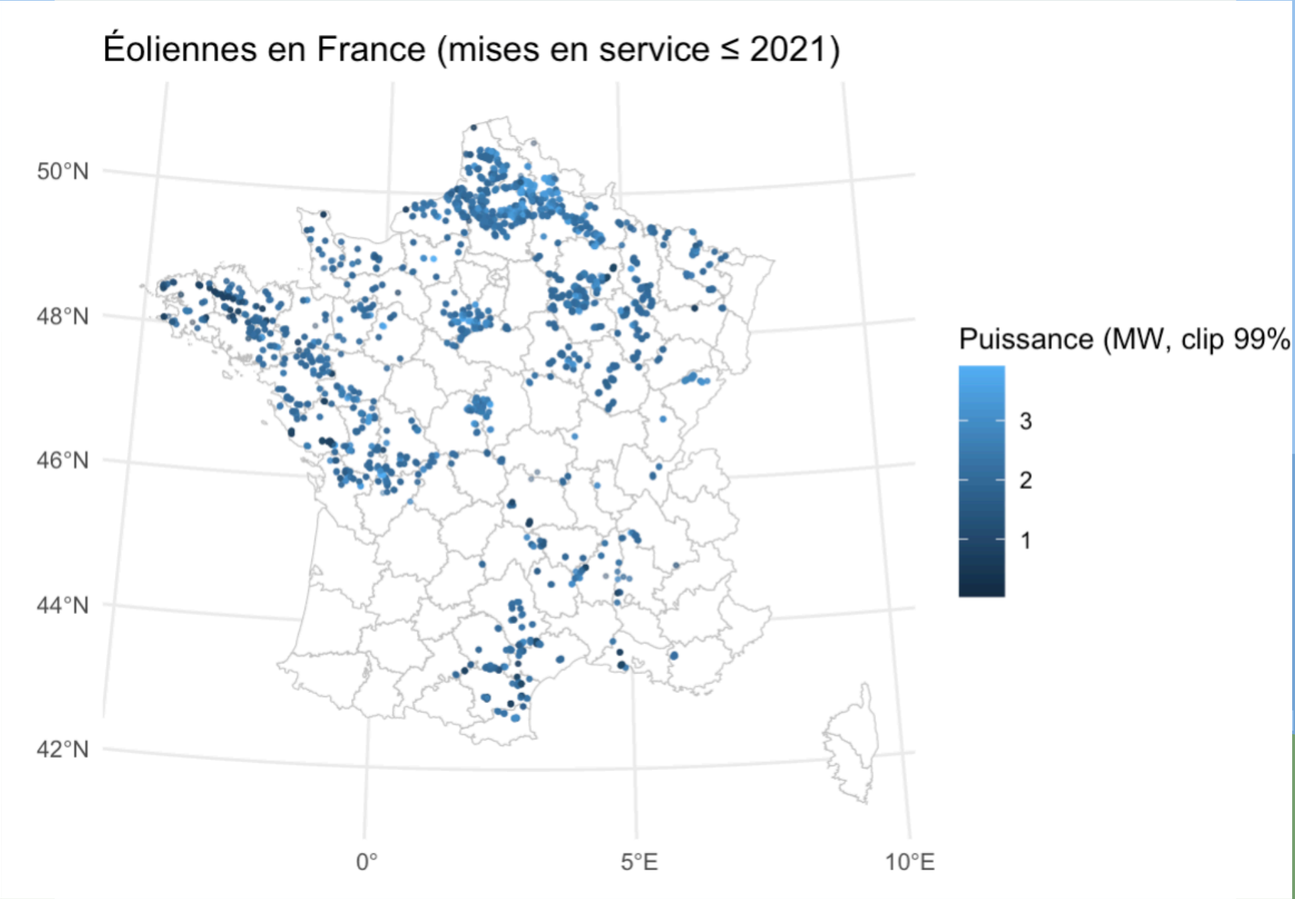
- création d'annaux (dummies) :

$$\texttt{d_0_1} = \mathbb{1}(d_i \leq 1),$$
$$\texttt{d_1_3} = \mathbb{1}(1 < d_i \leq 3),$$
$$\texttt{d_3_5} = \mathbb{1}(3 < d_i \leq 5),$$
$$\texttt{d_5_10} = \mathbb{1}(5 < d_i \leq 10),$$
$$\texttt{d_10_20} = \mathbb{1}(10 < d_i \leq 20)),$$

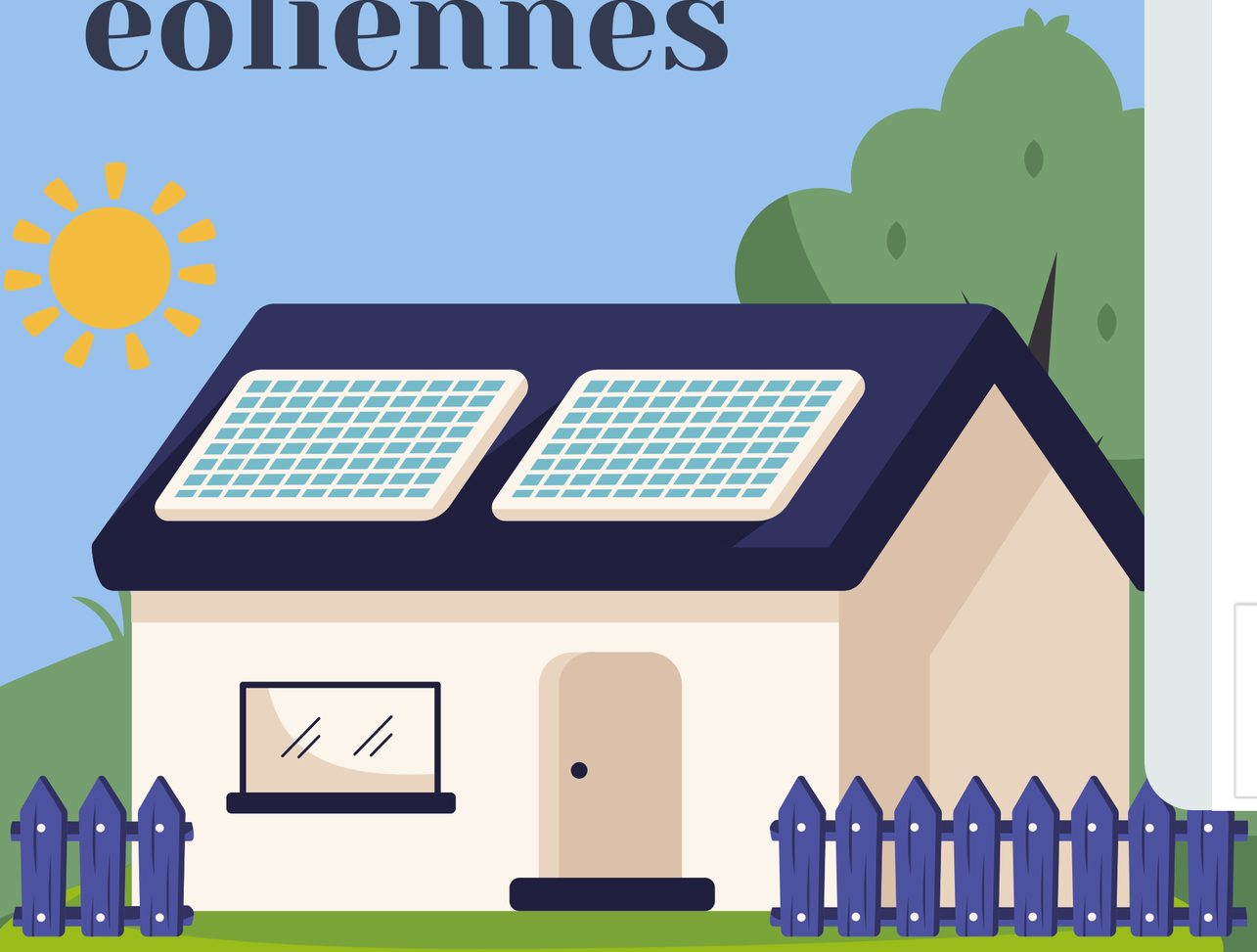
Répartition des éoliennes

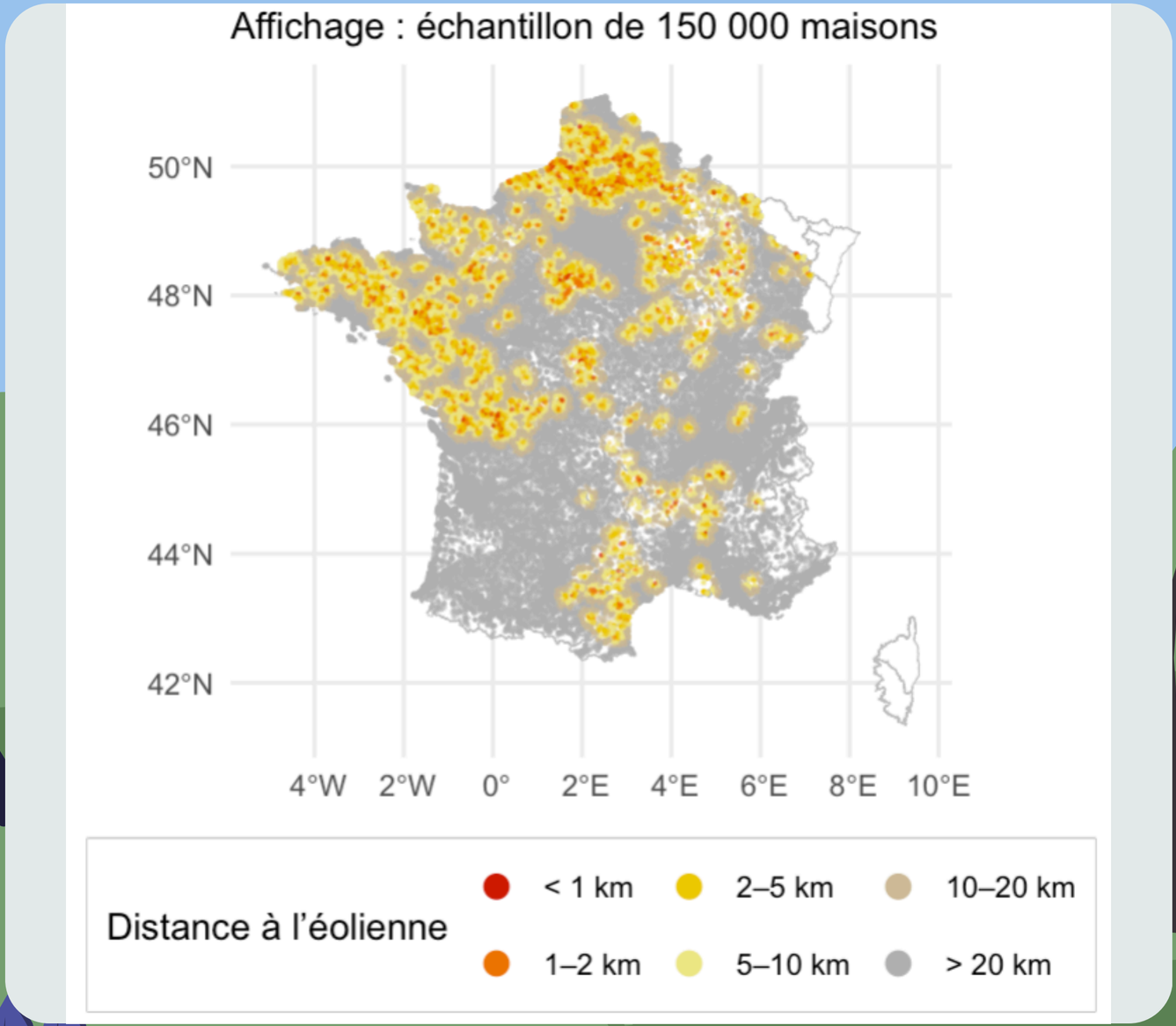


Répartition des éoliennes

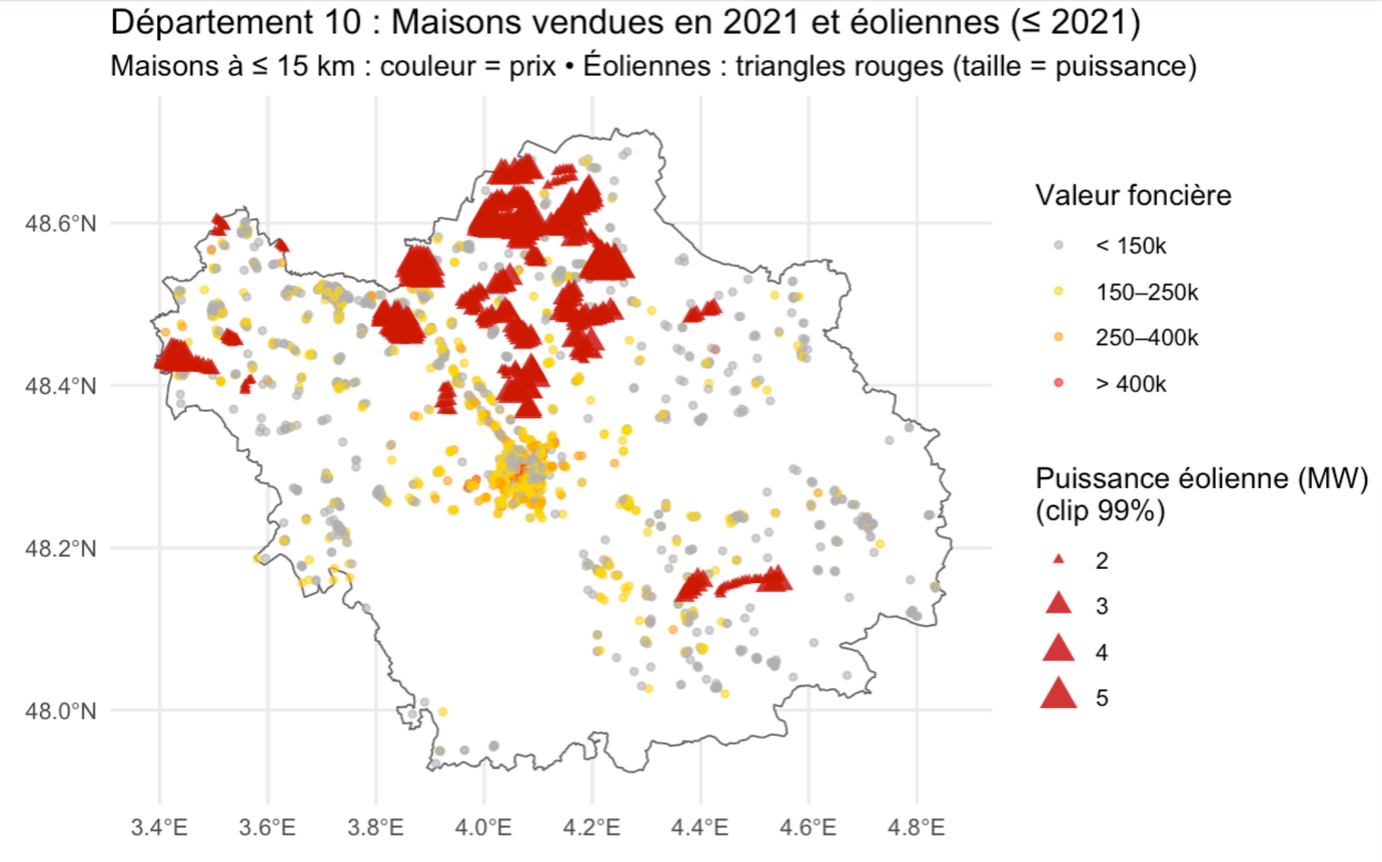


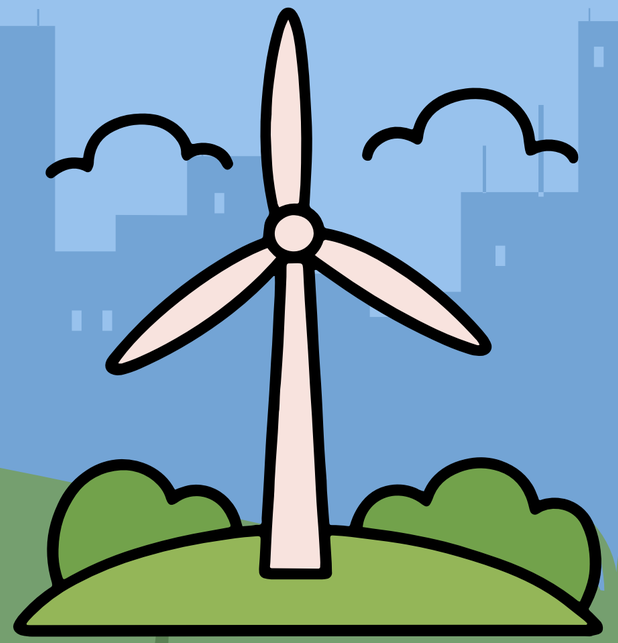
Proximité des maisons aux éoliennes



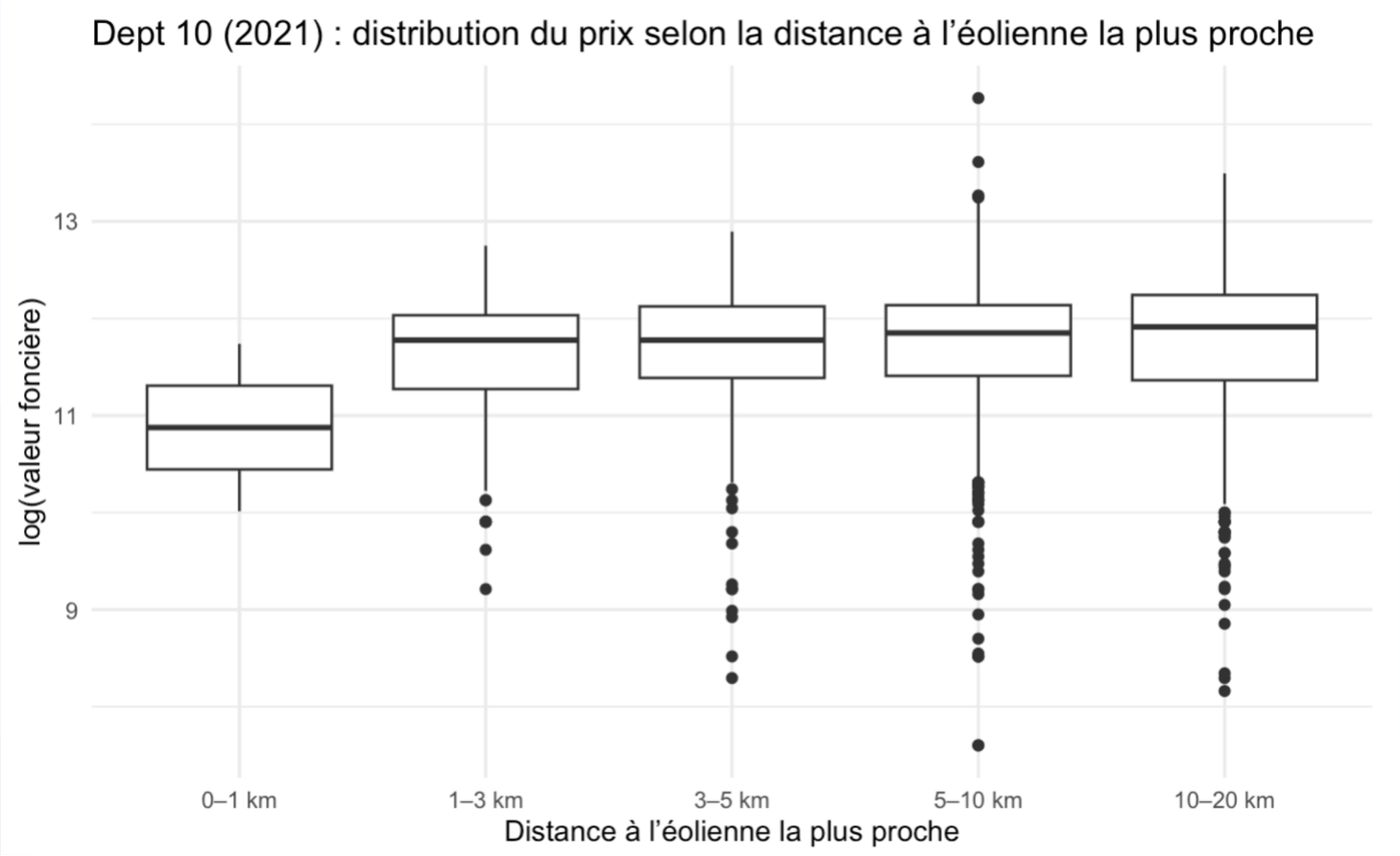


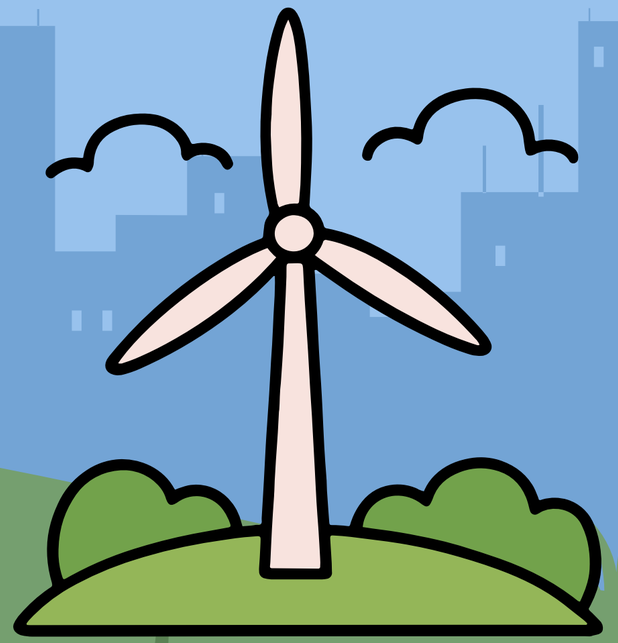
Zoom sur le département 10





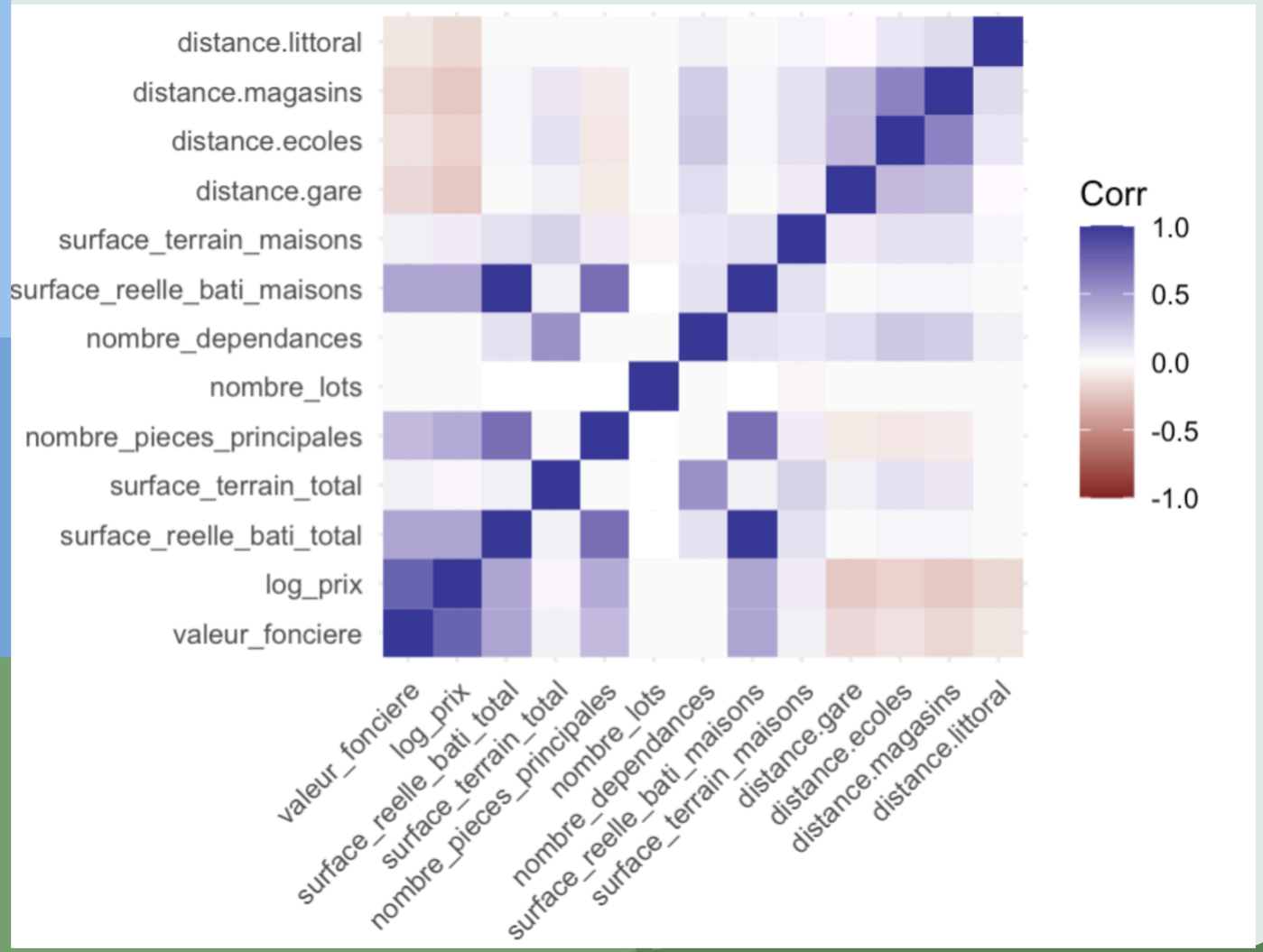
Zoom sur le département 10





Le corrélogramme

- corrélation positive avec la surface bâtie, nombre de pièces principales, surface réelle bâtie
- corrélation négative avec l'accesibilité : distance avec les gares, école, magasins , littoral
- corrélogramme ne permet pas d'identifier un effet causal, on passe à la régression



Régression

Regressions OLS - Maisons 2021 (dep var: log

	Dependent variable:	
	log_prix	
	Base (1)	Base + distances services (2)
Surface batie (+10 m2)	0.055***	0.058***
	(0.0004)	(0.0004)
Surface terrain (+100 m2)	0.0002***	0.0002***
	(0.00002)	(0.00002)
Nb pieces (cap 10)	0.103***	0.085***
	(0.001)	(0.001)
Nb dependances (cap 10)	-0.016***	0.005***
	(0.001)	(0.001)
Copropriete (lots>0)	0.055***	0.005
	(0.008)	(0.008)
Distance gare (+10 km)		-0.155***
		(0.002)
Distance ecoles (+10 km)		-0.023*
		(0.013)
Distance magasins (+10 km)		-0.491***
		(0.010)
Distance littoral (+50 km)		-0.214***
		(0.002)
Observations	444,815	444,815
R2	0.475	0.514
Adjusted R2	0.475	0.513
Note:		*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

- variable expliquée : log(prix), variaton en pourcentage
- contrôle de “qualité” du logement : surface bâtie, terrain, pièces, dépendances, copropriété
- contrôle d”accessibilité” : distances à la gare, écoles, magasins, littoral
- les variables sont toutes fortement significatives et dans le sens attendu
- le modèle s’améliore quand on ajoute l’accessibilité (augmentation du R^2)

Régression

	log_prix			
	Base	Anneaux (ref>20)	+ services	+ services + FE dep
	(1)	(2)	(3)	(4)
Surface batie (+10 m2)	0.059***	0.056***	0.062***	0.058***
	(0.0005)	(0.0005)	(0.0005)	(0.0004)
Surface terrain (+100 m2)	0.0002***	0.0001***	0.0002***	0.0002***
	(0.00002)	(0.00002)	(0.00002)	(0.00002)
Nb pieces (cap 10)	0.114***	0.117***	0.087***	0.084***
	(0.001)	(0.001)	(0.001)	(0.001)
Nb dependances (cap 10)	-0.050***	-0.047***	-0.010***	0.005***
	(0.001)	(0.001)	(0.001)	(0.001)
Copropriete (lots>0)	0.284***	0.213***	0.133***	-0.002
	(0.010)	(0.010)	(0.009)	(0.008)
0-1 km (vs >20)		-0.581***	-0.524***	-0.332***
		(0.020)	(0.019)	(0.019)
1-3 km (vs >20)		-0.588***	-0.545***	-0.318***
		(0.005)	(0.005)	(0.005)
3-5 km (vs >20)		-0.532***	-0.528***	-0.298***
		(0.005)	(0.004)	(0.005)
5-10 km (vs >20)		-0.426***	-0.437***	-0.212***
		(0.003)	(0.003)	(0.003)
10-20 km (vs >20)		-0.299***	-0.331***	-0.119***
		(0.002)	(0.002)	(0.003)
Distance gare (+10 km)			-0.182***	-0.144***
			(0.002)	(0.002)
Distance ecoles (+10 km)			-0.246***	-0.028**
			(0.014)	(0.013)
Distance magasins (+10 km)			-0.682***	-0.430***
			(0.010)	(0.010)
Distance littoral (+50 km)			-0.077***	-0.209***
			(0.0005)	(0.002)

- modèle 1 : on explique le prix par la “qualité” du bien (surface bâtie, terrain…)

objectif : avoir une base de comparaison propre

- modèle 2 : on ajoute les dummies de distance à l’éolienne avec comme référence 20km

objectif : mesurer l’effet “proximité éolienne”

- modèle 3 : on ajoute les distances aux aménités (gares, école,..)

objectif : éviter un biais de variable omise (les éoliennes ne sont pas placées au hasard, et l’accessibilité influence le prix aussi)

- modèle 4 : on ajoute FE département

objectif : comparer les maisons à l’intérieur d’un même département (contrôle des différences structurelles locale : comme le niveau des prix, l’attractivité,..)

- pourquoi 4 modèle ? Pour tester la robustesse : si les coefficients des anneaux restent négatifs et significatifs + FE , l’effet est plus crédible

Limites

- analyse sur une seule année : pas de vraie dimension “avant/après” installatiojn

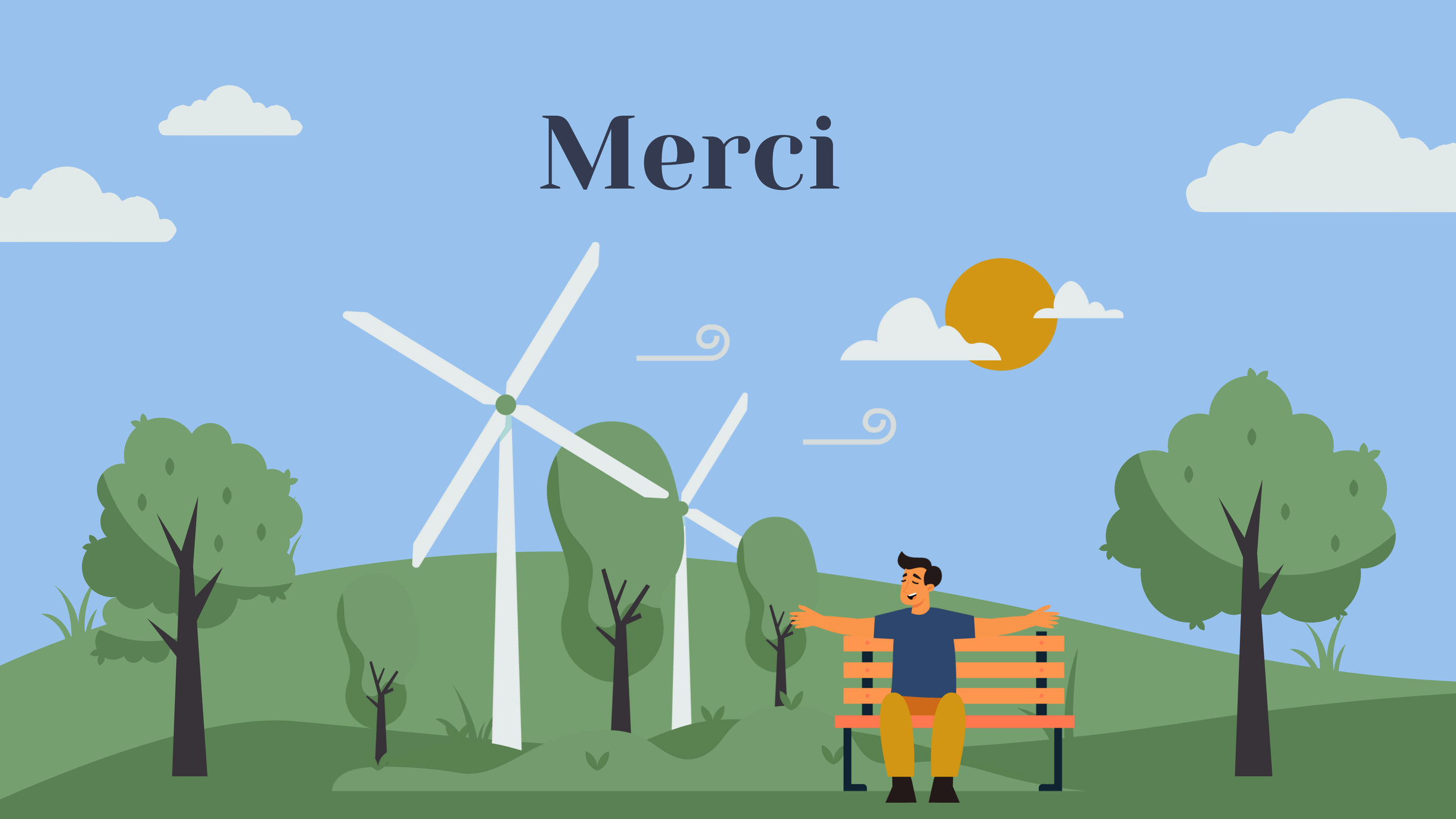
- pas de causalité : résulatst = associations conditionnelles (implantation des éoliennes non aléatoire)

- variables omises possibles : dynamique économique, qualité du paysage,
attractivité locale, ect,..

- mesure d’exposition simplifiée : “distance à l’éolienne la plus proche” : ne c
capte pas forcémenet la visibilité, le bruit,..

- éolienne en zone rural/ agricoles : maisons déjà moins chères

Conclusion

- résultat principal : la proximité d’une éolienne est associéé à un prix plus faible en 2021
- gradient avec la distance : l’effet négatif est plus fort à très courte distance et s’atténue quand on s’éloigne
- hypothèses accéptées
- l’effet reste présent quand on ajoute des contrôle et les effets fixe département

Merci